

我院药师在直接抗病毒药物相互作用管理中的实践

黄灿, 高爱苹, 郑永红, 贾金梅, 郭翠霞, 刘炜 (首都医科大学附属北京佑安医院药学部, 北京 100069)

[摘要] 目的: 评估药师在丙肝患者药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)管理中的工作。方法: 北京佑安医院建立直接抗病毒药物(direct-acting antiviral agent, DAA)治疗患者转诊流程, 医师为丙肝患者开具 DAA 药物后转诊至药学门诊, 由药师进行全面的药物审查, 识别患者用药中存在的 DDI。根据 DDI 的风险程度不同, 药师采取不同的干预措施。结果: 2020 年 5 月至 2021 年 4 月期间药师为 189 名转诊患者提供药学服务, 共确定 108 例次 DDI。常与 DAA 发生 DDI 的药物是: 中成药或中草药(38%)、胃肠用药(18.5%)、高血压用药(12%)。药师对患者提出的干预措施主要是: 停用合并用药(42.6%)、调整服药时间(24.1%)和加强临床监测(17.6%)等。结论: 药学门诊的专职药师可以通过评估 DAA 治疗的适当性、确定 DDI 并向患者推荐适当的干预措施来帮助患者优化治疗过程。

[关键词] 直接抗病毒药物; 药物相互作用; 药师; 药学门诊; 药学服务

[中图分类号] R95 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2022)03-0329-04 DOI:10.13286/j.1001-5213.2022.03.19

Practice of pharmacists in drug-drug interactions management of DAA in our hospital

HUANG Can, GAO Ai-ping, ZHENG Yong-hong, JIA Jin-mei, GUO Cui-xia, LIU Wei (Department of Pharmacy, Capital Medical University Affiliated Beijing Youan Hospital, Beijing 100069, China)

ABSTRACT:OBJECTIVE To evaluate the work of pharmacists in the management of drug-drug interactions in patients with hepatitis C. **METHODS** Beijing Youan Hospital has established a referral process for patients treated with direct-acting antiviral agents (DAA). After physician prescribed DAA for a hepatitis C patient, the patient referred to the pharmacy clinic. A comprehensive drug review was performed by a pharmacist to identify the DDI in the patient's medication. According to the different degree of risk of DDI, the pharmacist took different intervention measures. **RESULTS** From May 2020 to April 2021, the pharmacist provided pharmacy services to 189 referred patients, and a total of 108 DDIs were identified. The drugs that often caused DDI with DAA were Chinese patent medicine or Chinese herbal medicine (38%), gastrointestinal drugs (18.5%) and hypertension drugs (12%). The intervention measures proposed by the pharmacist to the patient mainly included stopping the combined medication (42.6%), adjusting the medication time (24.1%) and strengthening clinical monitoring (17.6%). **CONCLUSION** Full-time pharmacists in pharmacy clinic can help patients optimize treatment by assessing the appropriateness of DAA treatment, determining DDI and recommending appropriate interventions to patients.

KEY WORDS: direct-acting antiviral agents; drug-drug interactions; pharmacist; pharmacy clinic; pharmacy services

据世界卫生组织统计, 全球丙型肝炎病毒(hepatitis C virus, HCV)的感染率约为 3%, 已成为一个全球性的公共卫生问题^[1]。急性 HCV 感染者若不进行治疗, 有 75%~85% 会发展为慢性感染, 部分患者在感染 20~30 年后可出现肝硬化或肝癌^[2]。在 2011 年以前, HCV 主要采取以干扰素为基础的治疗方案, 但治疗效果不佳, 药物不良反应严重。直接抗病毒药物(direct-acting antiviral agents, DAA)的出现, 使 HCV 的治疗发生了革命性的变化。与干扰素疗法相比, DAA 有超过 90% 的持续病毒学应答(sustained virological response, SVR)率、更少的不良反应、更短的治疗持续时间和更好的依从性^[3]。但由于参与共同的代谢途径, DAA 可与多种药物发生药物相互作用(drug-drug

interactions, DDI), 如: 细胞色素 P450、有机阴离子转运多肽、多药耐药蛋白、P-糖蛋白和乳腺癌耐药蛋白。作为代谢酶和转运蛋白的诱导剂、底物或抑制剂, 合用药物可影响 DAA 的血药浓度, 增加毒性或降低有效性, 最终导致 HCV 治疗失败^[4-5]。因此, 采取 DAA 治疗的 HCV 患者, 应严格进行药物审查, 以减少 DDI 对 SVR 率和药物安全性的影响, 并通过对患者进行完善的用药教育, 以提高用药依从性, 从而提升 HCV 治愈率。在 HCV 患者 DAA 治疗中, 药师可以很好地为患者提供这些服务, 对提高患者的用药依从性和识别 DDI 有明显益处^[6-7]。但目前国内少有药师参与 HCV 患者 DAA 治疗, 关于药师对患者 DAA 治疗过程中 DDI 进行管理的证据也很少。我院医师对 HCV 患者拟定 DAA 治疗

[作者简介] 黄灿, 男, 硕士, 主管药师, 研究方向: 临床药学 **[通信作者]** 刘炜, 男, 硕士, 主任药师, 研究方向: 药事管理、临床药学

方案后,将患者转诊至药学门诊,由药师协作完成患者 DAA 治疗的药学监护。本研究通过介绍我院药学门诊对 HCV 患者 DDI 管理的实践,以期为国内药师开展相关药学服务提供参考。

1 药学门诊对 DAA 治疗患者的药学服务

1.1 建立 DAA 转诊路径 2020 年 5 月在原药学门诊的基础上,针对使用 DAA 治疗的 HCV 患者建立医师向药学门诊转诊的途径。经评估,药学部将我院使用的艾尔巴韦格拉瑞韦、来迪派韦索磷布韦、索磷布韦维帕他韦 3 种新型 DAA 药物设为主动预警药品。当门诊医师开具 DAA 药物时,医院信息系统(HIS)处方界面会自动弹出相应药品的警示对话框,提醒医师该药品在患者使用过程中容易出现 DDI,医师可以综合考虑患者情况,建议患者前往药学门诊就诊。

1.2 开展 DAA 药学服务 药师通过交谈,对患者的治疗进行全面的药物审查,仔细询问患者的合并病史、饮酒史和过敏史,获得患者所有合用药物(包括非处方药物、中草药、保健品、补品等)的信息。了解患者治疗中的潜在障碍,确定可能与 DAA 治疗存在 DDI 的合用药物,评估这些药物应用的必要性,停用非必须应用的药物。在整个治疗过程中,跟踪与 DAA 相关的有效性、安全性和 DDI,在第 4 周调查患者 HCV RNA 水平以监测依从性和疗效,在第 12 周调查患者的 SVR 以监测治疗是否成功。

1.3 DDI 的识别和管理 按照欧洲肝脏研究协会(EASL)以及中华医学会肝病学分会的推荐,我院采用利物浦大学的 Hep 药物相互作用数据库进行 DDI 的比对筛查^[8-9]。参考同类研究^[10-11],将 DAA 的 DDI 分为 4 类:(1)无 DDI 风险;(2)有潜在的 DDI 风险;(3)存在禁忌证;(4)无相关数据或 DDI 风险不明确。根据其风险程度不同,药师采取不同的干预措施:停用合并用药、调整服药时间(分开服药)、加强临床监测、换用同类其他药物、换用其他 DAA 方案、调整服药剂量等。药师在治疗过程中监测 DAA 治疗的患者,以确定干预措施是否合适以及是否需要进一步调整。如果 DDI 风险未明或查询工具中无相关数据,药师即遵照相关疾病的诊疗指南,停用或推迟合并用药,如因病情所需必须合并应用,酌情选择对 CYP450 酶活性和药物代谢转运体没有影响的药物,并遵照相关疾病的诊疗指南建立监测方案。

2 DAA 的 DDI 管理实践结果

2.1 患者基本信息 2020 年 5 月至 2021 年 4 月,

药学门诊累计接诊 DAA 药物治疗的 HCV 患者 189 人。对建档的 189 名患者的数据进行统计分析:年龄在(50.9±13.5)岁;男性 114 人(60.3%);均为初次使用 DAA 方案;HCV 基因型以基因 1b 型为主,共 102 人(54.0%);诊断为肝硬化的患者共 31 人(16.4%);治疗方案选择最多的药物是索磷布韦维帕他韦,共 88 例(46.6%),见表 1。

表 1 研究对象的人口统计学特征

Tab 1 Demographic characteristics of the studied subjects

项目	数量(n=189)
年龄/岁	50.9±13.5
性别/例(%)	
男	114(60.3)
女	75(39.7)
DAA 初治/例(%)	189(100)
HCV 基因型/例(%)	
基因 1b 型	102(54.0)
基因 2a 型	33(17.5)
基因 3a 型	10(5.3)
基因 3b 型	16(8.5)
基因 6a 型	4(2.1)
未检测	24(12.7)
肝硬化/例(%)	31(16.4)
HCV RNA/(log IU·mL ⁻¹)	3.9±2.4
ALT/(U·L ⁻¹)	72.3±66.5
AST/(U·L ⁻¹)	62.8±46.7
TbIL/(μmol·L ⁻¹)	23.2±26.8
DbIL/(μmol·L ⁻¹)	9.5±19.8
eGFR/(mL·min ⁻¹)	106.3±18.9
治疗方案/例(%)	
艾尔巴韦格拉瑞韦	41(21.7)
来迪派韦索磷布韦	60(31.7)
索磷布韦维帕他韦	88(46.6)

2.2 DDI 管理实践

2.2.1 患者 DDI 数量和类型 记录每位患者的 DDI 数量、类型和干预措施;对 189 名患者的用药清单中总共审查了 567 种药品,平均每位患者 3 种药品,共识别出 108 例次 DDI。DDI 类型和数量见表 2。此外,对 3 种 DAA 药物发生 DDI 的数量进行统计,索磷布韦维帕他韦发生 DDI 的次数最多(占比 50.8%),其次是来迪派韦索磷布韦(占比 35.8%),艾尔巴韦格拉瑞韦较少发生 DDI(占比 13.4%)。

2.2.2 药师对 DDI 的干预 药师为 108 名患者提供了 DDI 用药建议,最多的建议是停用非必要的药物(如中成药和草药);其次是调整服药时间,与 DAA 药物间隔时间服用(如奥美拉唑等抑酸剂);还有一些药物与 DAA 之间存在潜在的 DDI 风险(如氨氯地平降压药),药师给出的建议是加强临床监测(如肾功能监测或血压随访),详见表 3。

表 2 药物相互作用类型和数量

Tab 2 Type and number of drug-drug interactions

药物相互作用类型	数量 (占比/%)	发生 DDI 的药物类型	数量 (占比/%)
有潜在的 DDI 风险	62(57.4)	胃肠用药	20(18.5)
		高血压用药	13(12)
		高血脂用药	8(7.4)
		高血糖用药	6(5.6)
		心律失常药物	4(3.7)
		抗结核药	3(2.8)
		抗逆转录病毒药物	3(2.8)
		精神系统用药	2(1.9)
		免疫抑制剂	2(1.9)
		抗惊厥药	1(0.9)
存在禁忌证	5(4.6)	中枢神经系统药物	3(2.8)
		心律失常药物	2(1.9)
无相关数据或 DDI 风险不明确	41(21.7)	中成药或中草药	41(38)

表 3 药师干预措施

Tab 3 Interventions of pharmacists

干预措施	例次	占比/%
停用合并用药	46	42.6
调整服药时间	26	24.1
加强临床监测	19	17.6
换用同类其他药物	10	9.3
换用其他 DAA 方案	4	3.7
调整服药剂量	3	2.8

2.2.3 药师 DDI 干预效果 通过满意度调查发现,100%的患者对药师的服务感到满意。药师接诊的 189 位患者中,除 9 位患者失去联系,且在医院检验系统中没有查找到相关检验结果外(不知是否治愈),其余 180 名患者的检验结果均显示在服用 DAA 的 12 周内实现 SVR。此外,药师干预后患者的服药数量和 DDI 数量,均较干预前减少,见表 4。

表 4 患者服药数量和 DDI 数量比较

Tab 4 Comparison of the number of medications taken by patients and the number of DDI

项目	干预前	干预后	P
服药总数量/种	567	332	
平均服药数量/种	3±2.35	1.76±1.29	0.034
DDI 总数量/个	108	4	
平均 DDI 数量/个	0.57±0.42	0.02±0.01	0.009

3 讨论

DAA 通过提高疗效、提高安全性和耐受性以及全口服给药改善了 HCV 治疗前景^[12]。在接受 DAA 治疗的 HCV 患者中,DDI 的识别和管理是当前 HCV 治疗的一个关键环节。通过医师和药师之间的合作能使 DDI 评估更准确,保证治疗的安全性和有效性。

本研究显示,57.1%的 HCV 患者存在 DDI,药

师对实际或潜在的 DDI 共进行了 108 次干预,其中采取干预最多的是针对中草药或中成药的使用建议。中成药或中草药在国内比较受欢迎,人们普遍认为中药比西药更加安全。但是,绝大多数中草药、中成药,尚缺乏与 DAA 的 DDI 研究数据^[13]。除非极其特殊情况,药师均会建议患者在服用 DAA 前开始停用,并且在完成 DAA 治疗 14 d 之后才可以恢复服用中药。其次是胃肠用药较多发生 DDI,因为来迪派韦是一种 NS5A 抑制剂,在酸性环境中吸收更好,任何影响胃酸度的药物都会降低该药物的吸收^[14]。因此,每位开具含来迪派韦处方的患者,药师都会明确询问他们是否正在服用任何治疗胃溃疡或胃食管炎反流病的药物,包括抗酸剂、PPI 以及 H₂RA。如正在服用这些药物则根据说明书建议患者分开服药或减少奥美拉唑的使用剂量。

本研究中有 5 名患者存在用药禁忌,主要是心律失常药物(胺碘酮)与中枢神经系统药物(苯妥英钠和奥卡西平)。由于会发生心动过缓的风险,胺碘酮与含有索磷布韦的 DAA 存在禁忌证,尽管这种作用的机制尚不清楚,但仍应避免这两种药物同时使用^[15]。苯妥英钠和奥卡西平对 CYP3A4 和 P-糖蛋白的诱导可能会显著降低艾尔巴韦格拉瑞韦的血药浓度,并导致疗效丧失和潜在的治疗失败^[16-17]。因此,药师对存在禁忌证的药物均建议暂停使用。

药师对 DAA 治疗患者管理的参与度越来越高,国外许多实践已证明药师参与 DDI 识别和管理的益处。Langness 等^[18]在科罗拉多大学肝病门诊对接受 DAA 治疗的患者进行 DDI 筛查,回顾了 DAA 治疗的患者中遇到的 DDI、药师的干预以及在此过程中花费的时间。结果显示 DDI 在 DAA 中很常见,包含药师在内的跨学科团队可以优化患者 DAA 治疗。Sabourin 等^[19]进行了一项观察性研究,评估药学服务在减轻与 DAA 相关的 DDI 方面的影响。结果显示患者 DDI 平均数从基线到 1 个月显著减少(从 1.38 降到 0.16, $P<0.0001$)。表明实施 HCV 专业药学服务能够降低 DDI,同时保持 SVR12。

总之,药师在 HCV 患者的管理中发挥着既定的作用,并且随着实践范围的扩大,药师可以很好地与医师进行合作,为患者提供 DAA 治疗管理。我院的实践证明了药师在接受 DAA 治疗患者的 DDI 管理中的价值,药学门诊的专职药师可以通过评估 DAA 治疗的适当性、确定 DDI 并向患者推荐适当的干预措施来帮助患者优化治疗。

参考文献:

- [1] Thrift AP, El-Serag HB, Kanwal F. Global epidemiology and burden of HCV infection and HCV-related disease[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2017, 14(2): 122-132.
- [2] Mohammad RA, Bulloch MN, Chan J, *et al*. Provision of clinical pharmacist services for individuals with chronic hepatitis C viral infection[J]. *Pharmacotherapy*, 2014, 34(12): 1341-1354.
- [3] Younossi ZM, Tanaka A, Eguchi Y, *et al*. The impact of hepatitis C virus outside the liver: evidence from Asia[J]. *Liver Int*, 2017, 37(2): 159-172.
- [4] Lauffenburger JC, Mayer CL, Hawke RL, *et al*. Medication use and medical comorbidity in patients with chronic hepatitis C from a US commercial claims database: high utilization of drugs with interaction potential[J]. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2014, 26(10): 1073-1082.
- [5] Smolders EJ, Berden FA, Kanter CT, *et al*. The majority of hepatitis C patients treated with direct acting antivirals are at risk for relevant drug-drug interactions[J]. *United Eur Gastroenterol J*, 2017, 5(5): 648-657.
- [6] Ottman AA, Townsend ML, Hashem MG, *et al*. Incidence of drug interactions identified by clinical pharmacists in veterans initiating treatment for chronic hepatitis C infection[J]. *Ann Pharmacother*, 2018, 52(8): 763-768.
- [7] Yang S, Britt RB, Hashem MG, *et al*. Outcomes of pharmacy-led hepatitis C direct-acting antiviral utilization management at a veterans affairs medical center[J]. *J Manag Care Spec Pharm*, 2017, 23(3): 364-369.
- [8] University of Liverpool. Hepdruginteractions[EB/OL]. (2022-02-07)[2022-02-07]. <https://www.hep-druginteractions.org/>.
- [9] 中国肝炎防治基金会, 中华医学会肝病学会, 中华医学会感染病学分会. 丙型肝炎直接抗病毒药物应用中的药物相互作用管理专家共识[J]. *中华传染病杂志*, 2018, 36(7): 385-392.
- [10] Smolders EJ, Berden FA, de Kanter CT, *et al*. The majority of hepatitis C patients treated with direct acting antivirals are at risk for relevant drug-drug interactions[J]. *United European Gastroenterol J*, 2017, 5(5): 648-657.
- [11] Hsu PY, Wei YJ, Lee JJ, *et al*. Comedications and potential drug-drug interactions with direct-acting antivirals in hepatitis C patients on hemodialysis[J]. *Clin Mol Hepatol*, 2021, 27(1): 186-196.
- [12] Xie Q, Xuan JW, Tang H, *et al*. Hepatitis C virus cure with direct acting antivirals: Clinical, economic, societal and patient value for China[J]. *World J Hepatol*, 2019, 11(5): 421-441.
- [13] Kiser JJ, Burton JR Jr, Everson GT. Drug-drug interactions during antiviral therapy for chronic hepatitis C[J]. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*, 2013, 10(10): 596-606.
- [14] Margusino-Framiñán L, Cid-Silva P, Giménez-Arufe V, *et al*. Influence of drug-drug interactions on effectiveness and safety of direct-acting antivirals against hepatitis C virus[J]. *Eur J Hosp Pharm*, 2021, 28(1): 16-21.
- [15] Sicras-Mainar A, Morillo-Verdugo R. Potential interactions between pangenotypic direct-acting antivirals and concomitant cardiovascular therapies in patients with chronic hepatitis C virus infection[J]. *J Int Med Res*, 2020, 48(10): 030006052096465.
- [16] Briggs AL. Pharmacists' increasing involvement in hepatitis C management and prevention[J]. *J Am Pharm Assoc* (2003), 2018, 58(1): 5-6.
- [17] Gao LH, Nie QH, Zhao XT. Drug-drug interactions of newly approved direct-acting antiviral agents in patients with hepatitis C[J]. *Int J Gen Med*, 2021, 14: 289-301.
- [18] Langness JA, Nguyen M, Wieland A, *et al*. Optimizing hepatitis C virus treatment through pharmacist interventions: identification and management of drug-drug interactions[J]. *World J Gastroenterol*, 2017, 23(9): 1618-1626.
- [19] Sabourin AA, Fisher-Grant KK, Saulles AR, *et al*. Evaluation of a specialty hepatitis C virus telephone pharmacy service[J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2021, 78(Supplement 2): S38-S45.

[收稿日期]2021-07-05